

PortSim AGV 센서 및 차량 사양 정리

부산항 신항 DGT / 현대로템 항만 AGV 공개자료를 기준으로 한 시뮬레이션 설계 참조

주의: DGT 실차의 모든 센서 모델명과 mm 단위 설치좌표는 공개되지 않았다. 따라서 아래 표는 실제 공개 확인, 동종 산업장비 기준, PortSim 구현 권장을 구분해 사용한다.

1. 기준 AGV - 차량 크기와 핵심 사양

항목	기준값	출처/적용
길이	16.0 m	현대로템 항만 AGV 공개 사양
폭	3.0 m	현대로템 항만 AGV 공개 사양
높이	2.3 m	현대로템 항만 AGV 공개 사양
최대 적재량	65 t	현대로템 항만 AGV 공개 사양
구동	Battery Electric	DGT/현대로템 공개 설명
충전	고속 충전	현대로템 공개 설명
충전 시간	약 30분	현대로템 공개 설명
운행 시간	약 8시간	현대로템 공개 설명
절대 위치 인식	AGV 안테나 + 바닥 Transponder	현대로템 공개 설명
장애물 감지	전방/후방 LiDAR	현대로템 공개 설명
주행 특성	전진 / 후진 / S자 이동	DGT 공개 설명
운용 기준	STS 1기당 약 5대	DGT 공개 설명

UE5 기준 치수: Length=1600cm, Width=300cm, Height=230cm, PayloadMax=65000kg.

2. 자율주행 센서 계통

센서	권장 위치	측정/역할	근거 구분
Transponder Antenna	차량 하부 중앙	바닥 Transponder ID/절대 위치 보정	실제 공개 확인
Wheel Encoder	구동휠/모터 축	바퀴 회전량, 속도, 이동거리	산업 AGV 일반
Steering Encoder	각 조향축	조향각	산업 AGV 일반
IMU	차량 CG 근처	가속도, Roll/Pitch/Yaw, Yaw rate	산업 AGV 일반
Front LiDAR	차량 전면	전방 장애물, 감속/정지 영역	실제 공개 확인
Rear LiDAR	차량 후면	후진 장애물, 감속/정지 영역	실제 공개 확인
Side LiDAR	좌/우 측면	교차로 측면 간섭, S자 이동 안전	PortSim 확장 권장
GNSS/RTK	상부 개방 위치	절대위치 보조	선택 확장
Camera	전/후/측/Deck	객체 분류, 작업 확인, 원격감시	선택 확장
Ultrasonic	범퍼/코너	LiDAR 근거리 사각지대 보완	선택 확장
Radar	전/후면	악천후, 장거리 차량 감지	선택 확장

3. 컨테이너 안정화/적재 상태 센서

센서	권장 위치	측정	PortSim에서의 사용
Load Cell x4	Deck 4개 지지점	모서리별 하중	총중량, CoG 편심, 좌우/전후 하중 불균형
Container Presence x4	Deck 네 모서리	컨테이너 존재	출발 허용 여부

센서	권장 위치	측정	PortSim에서의 사용
Alignment Sensor	Deck 측면/코너	Offset X/Y, Yaw 오차	편심 적재 감지, 이동 금지 조건
Container Edge Sensor	Deck 전/후단	컨테이너 길이/끝 위치	20/40/45ft, Twin-20 판별 보조
IMU	차량 CG 근처	중/횡가속도, Roll/Pitch/Yaw	전복/미끄럼 위험, 곡선속도 제한
Suspension Height	각 휠 근처	차체 높이 차	편하중/차체 기울기 감지
Wheel Slip	Encoder+IMU 융합	휠속도와 실제 가속 차이	토크 제한, 미끄럼 제어

핵심: 컨테이너 안정성은 Load Cell 4점 + IMU 조합으로 처리하는 것이 가장 좋다. 실제 물리 CoG와 센서로 추정된 CoG를 분리하면 센서 오차 시나리오도 만들 수 있다.

4. 차량 상태 / 구동 / 제동 / 전원 센서

계통	센서/신호	측정 항목	활용
Drive Motor	RPM / Torque / Current	회전수, 토크, 전류	부하, Slip, 고장 감지
Brake	Brake Command / State	제동 명령, 제동 상태	제동 지연/고장 시나리오
Wheel/Tire	Pressure / Temp	공기압, 타이어 온도	장시간 운행/고장 확장
Bearing/Motor	Temperature / Vibration	온도, 진동	예지정비 확장
BMS	SOC / Voltage / Current / Temp / SOH	배터리 상태	충전 요청, 작업 허용
Charging Dock	Alignment / Contact	도킹 정렬, 접촉 체결	자동충전
Communication	FMS Link / RSSI / Latency	통신 상태	연결 끊김 시 Controlled Stop
Safety	E-Stop / Safety Bumper	물리적 비상입력	최후 안전 정지

5. 권장 센서 배치도

FRONT ↑ [Front Camera] [LiDAR] ● | | | | | ● Load FL Load FR ● | | | | Side | CONTAINER AREA | Side LiDAR ● | | | | ● LiDAR | | | | ● Load RL Load RR ● | | | | ● IMU | | | | | Transponder Antenna | | | | | ● Rear LiDAR | | | | | REAR ↓

위 그림은 PortSim용 개념 배치다. 실제 DGT 실차의 mm 단위 센서 좌표를 의미하지 않는다.

6. 자율주행 위치추정 로직

입력	처리	출력
Wheel Encoder + Steering Encoder	Odometry	연속 위치 추정
IMU	자세/가속 보정	Yaw, Roll, Pitch, 가속도
Ground Transponder	절대위치 보정	누적 오차 제거
LiDAR	장애물/안전영역 판단	감속/정지
FMS	경로/작업 명령	다음 Node / Transfer Zone

권장 구조: Transponder 기반 절대위치 + Encoder/IMU 보간 + LiDAR 안전감지 + FMS 경로.

7. 컨테이너 안정성 제어 로직

조건	제어 결과
가벼운 화물 + 중앙 CoG	Normal acceleration / normal curve speed
고중량 + 중앙 CoG	Acceleration 제한
고중량 + 좌우 CoG 편심	Curve speed 추가 제한
강한 횡가속 + 높은 CoG	감속 / 경로 재평가
Wet road + slip detected	Motor torque 제한
Container alignment 불량	출발 금지

8. 운동 성능 - PortSim 권장 기준

현대로템 공개자료에는 최대속도/가속도가 구체적으로 공개되지 않아, 동급 Kalmar 항만 AGV 사양을 참조값으로 사용한다. 아래 값은 DGT 현대로템 AGV의 실제 속도라고 단정하면 안 된다.

항목	권장값	출처 구분
MaxStraightSpeed	7.0 m/s (25.2 km/h)	Kalmar 동급 AGV 참조
MaxCurveSpeed	2.5 m/s (9 km/h)	Kalmar 동급 AGV 참조
MaxCrabSpeed	2.0 m/s (7.2 km/h)	Kalmar 동급 AGV 참조
LoadedAccel	0.4 m/s ²	Kalmar 동급 AGV 참조
EmptyAccel	1.5 m/s ²	Kalmar 동급 AGV 참조
Position Accuracy	±25 mm	Kalmar 동급 AGV 참조
Docking Accuracy	±50 mm @ 0.1 m/s	Kalmar 동급 AGV 참조
Min Inner Turn Radius	5.8 m	Kalmar 동급 AGV 참조
Min Outer Turn Radius	11.35 m	Kalmar 동급 AGV 참조

9. 구현 우선순위

우선	센서/기능	이유
1	Transponder Antenna	절대 위치 기준
2	Front LiDAR	전진 안전
3	Rear LiDAR	후진 안전
4	Wheel Encoder	Odometry
5	Steering Encoder	주행/위치추정
6	IMU	차체 자세 + 안정성
7	Load Cell x4	중량 + CoG
8	Container Presence	적재 여부
9	Alignment Sensor	편심 적재 방지
10	BMS	SOC/충전
11	Motor/Brake State	구동/제동 고장
12	FMS Communication	경로/작업/안전정지

10. UE5 데이터 구조 권장

```
struct FAGVSensorState { FVector Position; FRotator Rotation; float Speed; float Acceleration; float SteeringAngle; float Roll; float Pitch; float YawRate; float LoadFL, LoadFR, LoadRL, LoadRR; float EstimatedLoad; FVector EstimatedCoG; bool bContainerPresent; bool bContainerAligned; float FrontObstacleDistance; float RearObstacleDistance; int32 CurrentTransponderID; float BatterySOC; float BatteryTemperature; bool bFMSCConnected; };
```

11. 기준 자료

- 현대로템 항만 AGV 소개/보도자료 - 16m x 3m x 2.3m, 65t, 전후 LiDAR, Transponder 기반 위치인식
- DGT 장비 소개 - 배터리 AGV, 전진/후진/S자 이동, STS 1기당 약 5대 운용
- Kalmar AGV Data Sheet - 속도/가속도/정확도/회전반경 참조
- Pepperl+Fuchs AGV positioning - Encoder/LiDAR/RFID 융합 위치추정 참고